索　引

一劃

一般座標系：　I-2
S一座標（一般座標）　I-1
S_0一座標（自然座標）　I-2
△　IV-1
δ　IV-1
n方根：
　複數的n方根　V-2 丁
0與1的特性　V-1

二劃

二次曲線：
　特異二次曲線　IV-1
　非特異二次曲線　IV-1
二次式：
　二次式的定義　IV-2 甲
　二次式的標準化　IV-4 乙
　橢圓二次式　IV-5 習題
　正定橢圓二次式　IV-5 習題
　負定橢圓二次式　IV-5 習題
　arg（幅角）　V-2 丙

三劃

三角恒等式　V-3 甲、乙
三角恒等式基本定理　V-3 丙
　基本三角恒等式　V-3 甲
三點共線的條件
　（複數表示）　V-2 丁
三垂線定理　II-3
Au（天文單位）　III-1 乙
H　IV-1
Γ_-（負類錐線）　II-4 甲
Γ_0（零類錐線）　II-4 乙
Γ_+（正類錐線）　II-4 丙

四劃

不變性　IV-1
不變量　IV-1
不變量定理　IV-3
天文單位(Au)　III-1 乙
天體運動的軌跡　II-1 甲
中心軸（圓錐的）　II-3
切線：
　球的切線　II-2
　圓的切線　III-5 乙
　橢圓的切線　III-4 甲
　雙曲線的切線　III-4 乙
　拋物線的切線　III-4 丙
切線長　II-2
切點　II-2, III-4
五點決定一二次曲線　IV-6
分配律（複數系）　V-1 甲
半角公式　V-2 乙

五劃

正交：

正交基底　I-4 甲
正交座標變換　I-5
正交線性映射　I-4
兩直線或曲線正交　III-6 註
正性基底　IV-3
正性標準化　IV-3
正類錐線　II-3
正定橢圓二次式　IV-5 習題
四點決定一拋物線　IV-6
四點共線或共圓的條件　V-2,丁
平方根　V-1, V-2丁
平面上的線性映射　I-3
平移：　I-2 甲
平移向量　I-2 甲
平移座標變化　I-2 甲
母線（圓錐的）　II-3
主軸定理　IV-3
立體投影　V-4 甲
可逆性（複數系的）　V-1 甲
交換律（複數系的）　V-1 乙

六劃

自然：
自然座標系(S_0一座標系) I-3
自然矩陣　I-3 丙
自然特徵方程式　IV-2 乙
共軛：
共軛軸（雙曲線的）　III-2 乙
共軛雙曲線　III-2 乙
共軛複數　V-2 戊
共軸圓系：　附錄
共軛的共軸圓系　附錄
同心圓系　附錄
有心錐線　IV-5
光學性質：
橢球面鏡的光學性質　III-4 甲
雙曲面鏡的光學性質　III-4 乙
拋物面鏡的光學性質　III-4 丙
向量的映像　I-3乙

七劃

拋物線：
拋物線軸　III-3 甲
拋物線無漸近線　III-3 丙
四點決定一拋物線　IV-6
拋物線的：
拋物線的定義　III-3 甲
拋物線的標準式　II-1甲，III-3甲
拋物線的離心率　II-4乙，III-3乙
拋物線的頂點　III-3 甲
拋物線的準線　II-5，III-3甲
拋物線的機械作圖　III-3甲
拋物線的焦點　II-1甲，III-3甲
拋物線的焦距　III-3甲
拋物線的焦半徑　III-3甲
拋物線的焦弦　III-3習題
拋物線的正焦弦　III-3習題
拋物線的特徵性質　II-1甲
拋物線的切線　III-4丙
拋物面：　IV-4
拋物面鏡　II-1甲，III-4丙

拋物面鏡的光學性質 Ⅲ-4 丙
里曼(Riemann)球面： Ⅴ-4 甲

八劃

固有：
固有值 Ⅳ-2 乙
固有向量 Ⅳ-2 乙
長軸： Ⅲ-1 甲
長軸半長 Ⅲ-1 甲
長度壓縮性 Ⅰ-3 乙
空間：
空間壓縮性 Ⅰ-3 乙
空間的二次幾何 Ⅳ-4 甲
定心剛性運動 Ⅰ-4 甲
非特異二次曲線 Ⅳ-1
和化積公式 Ⅴ-3 乙
函數的線性條件 Ⅰ-3 乙

九劃

負性基底 Ⅳ-3
負性標準化 Ⅳ-3
負類錐線 Ⅱ-3
映像：
向量的映像 Ⅰ-3 乙
相似：
橢圓的相似 Ⅲ-1 乙
相對性原理 Ⅰ-3 戊
保長（函數） Ⅰ-4 甲
保角（函數） Ⅰ-4丁習題

十劃

座標變換：
一般性的座標變換 Ⅰ-2 乙
正交座標變換 Ⅰ-5
平移座標變換 Ⅰ-2 甲
剛性換座標變 Ⅰ-5
旋轉所對應的座標變換
（$D=1$） Ⅰ-5
鏡射所對應的座標變換
（$D=-1$） Ⅰ-5
矩陣： Ⅰ-3 丙
自然矩陣（線性映射相關於座標系的矩陣表示） Ⅰ-3 丙
剛性運動： Ⅰ-4 甲
定心剛性運動 Ⅰ-4 甲
剛性座標變換： Ⅰ-5
同原點剛性座標變換 Ⅰ-5
特異二次曲線 Ⅳ-1
特徵性質：
橢圓的特徵性質 Ⅱ-1 乙
雙曲線的特徵性質 Ⅱ-1 乙
拋物線的特徵性質 Ⅱ-1 甲
特徵方程式： Ⅳ-2 乙
自然特徵方程式（與上同義） Ⅳ-2 乙
根平面 Ⅱ-2 習題
效用函數 Ⅲ-4
馬腰 Ⅳ-4
馬脊 Ⅳ-4
高斯（Gauss)平面 Ⅴ-2 甲
倍角公式 Ⅴ-3 乙

十一劃

基底：　Ⅰ-1
　基底向量　Ⅰ-3 甲
　正交基底　Ⅰ-4 乙
　正性基底　Ⅳ-3
　負性基底　Ⅳ-3
基本三角恒等式　Ⅴ-3 甲
基準點　Ⅰ-1
球：　Ⅱ-2
　球面，　Ⅱ-2
　球面投影　Ⅴ-4 甲
　球心　Ⅱ-2
　球的切線　Ⅱ-2
　球的割線定理　Ⅱ-2
　球的轉動　Ⅴ-4 丙
球面映射與平面映射的
　對應　Ⅴ-4 乙
球外一點至球的切線等長 Ⅱ-2
頂角（圓錐的）　Ⅱ-3
頂點：
　圓錐的頂點　Ⅱ-3
　橢圓的頂點　Ⅲ-1 甲
　雙曲線的頂點　Ⅲ-2 甲
　拋物線的頂點　Ⅲ-3 甲
旋轉：　Ⅰ-4 丙

十二劃

焦點：　Ⅱ-1甲，Ⅲ-1甲
　Ⅲ-2甲，Ⅲ-3甲
焦半徑：　Ⅲ-1甲，Ⅲ-2甲
　Ⅲ-3甲
　焦半徑性質　Ⅱ-4甲，丙
焦距　Ⅲ-3甲
焦弦：（拋物線的）　Ⅲ-3 習題
　正焦弦　Ⅲ-3 習題
短軸：　Ⅲ-1 甲
　短軸半長　Ⅲ-1 甲
割線：　Ⅱ-2
　球的割線定理　Ⅱ-2
極式　Ⅴ-2 丙
極限軌跡　Ⅱ-1 乙
虛數：（純虛數）　Ⅴ-1
　虛數單位　Ⅴ-1
虛部（複數的）　Ⅴ-1
虛根（imaginary root）　Ⅴ-2 戊
虛橢圓　Ⅳ-1
等溫線　Ⅳ-4
等軸雙曲線　Ⅲ-2 乙
等價的二組資料　Ⅲ-2 乙
等切軸　附錄
準線　Ⅱ-5，Ⅲ-1 丙
嵌射(injection)　Ⅰ-5
無差異曲線　Ⅲ-4
棣美弗定理　Ⅴ-2 丙
結合律（複數系）　Ⅴ-1 乙
幅角（輻角）　Ⅴ-2 丙

十三劃

圓：
　圓系　附錄
　圓的方程式　Ⅲ-5甲
　圓的標準式　Ⅱ-1 乙

圓的切線 Ⅲ-5乙
兩圓的正交 Ⅲ-6
共軸圓系 附錄
對於圓的鏡射 Ⅲ-6, Ⅴ-2戊
圓錐：
圓錐面 Ⅱ-3
圓錐曲線（錐線） Ⅱ-3
圓錐的頂點 Ⅱ-3
圓錐的頂角 Ⅱ-3
圓錐的中心軸 Ⅱ-3
圓錐的母線 Ⅱ-3
零類錐線 Ⅱ-3
貫軸（雙曲線的） Ⅲ-2 甲
預算線 Ⅲ-4 丙
跡 Ⅳ-3

十四劃

對稱：
對稱軸（鏡射軸） Ⅰ-4 丙
對稱映射（鏡射） Ⅰ-4 丙
對稱線性映射 Ⅳ-2 乙
對稱自然矩陣
（前者的矩陣表示） Ⅳ-2 乙
對一點對稱 Ⅰ-4 丁
對一直線對稱 Ⅰ-4 丁
對原點對稱 Ⅱ-1 甲註
對 y 軸對稱 Ⅱ-1 甲註
對射 Ⅰ-5 附註
複數： Ⅴ-1 甲
複數系 Ⅴ-1 甲
複數平面 Ⅴ-2 甲
複數的絕對值 Ⅴ-2 乙
複數的極式 Ⅴ-2 乙
複數的幅角 Ⅴ-2 乙
複數的 n 方根 Ⅴ-2 丁
複數的平方根 Ⅴ-1, Ⅴ-2丁
共軛複數 Ⅴ-2 戊
複角公式 Ⅴ-3 甲
無差異曲線 Ⅲ-4 丙
像集 Ⅰ-5 附註
像原 Ⅰ-5 附註
截角 Ⅱ-3
漸近線：
雙曲線的漸近線 Ⅲ-2 乙
拋物線無漸近線 Ⅲ-3 丙

十五劃

線性映射：
線性映射的意義 Ⅰ-3 甲
線性映射的矩陣表示 Ⅰ-3 丙
線性映射的聯立式 Ⅰ-3 丁
線性映射與座標變換意的區別 Ⅰ-3甲注
線性映射的代數表示 Ⅰ-3 丙
平面上的線性映射 Ⅰ-3
正交線性映射 Ⅰ-4 乙
對稱線性映射 Ⅳ-2 乙
線性組合： Ⅰ-3 乙
線性條件：
函數的線性條件 Ⅰ-3 乙
標準式：
圓的標準式 Ⅱ-1 乙

橢圓的標準式　Ⅲ-1 甲
雙曲線的標準式　Ⅲ-2 甲
拋物線的標準式　Ⅱ-1 甲，Ⅲ-3甲
標準化：
正性標準化　Ⅳ-3
負性標準化　Ⅳ-3
二次式的標準化　Ⅳ-3，，Ⅳ-4 甲
基底的正性標準化　Ⅳ-3
基底的負性標準化　Ⅳ-3
鞍點　Ⅳ-4
實部（複數的）　Ⅴ-1

十六劃

橢圓：
點橢圓　Ⅳ-1
虛橢圓　Ⅳ-1
橢圓的：
橢圓的定義　Ⅲ-1 甲
橢圓的標準式　Ⅱ-1 乙，Ⅲ-1 甲
橢圓的離心率　Ⅲ-1 甲
橢圓的頂點　Ⅲ-1 甲
橢圓的準線　Ⅲ-1 乙，丙
橢圓的機械作圖　Ⅲ-1 甲，乙
橢圓的特徵性質　Ⅱ-1 乙
橢圓的切線　Ⅲ-4 甲
橢圓的長軸　Ⅲ-1 甲
橢圓的短軸　Ⅲ-1 甲
橢圓的相似　Ⅲ-1 乙
橢圓的焦點　Ⅲ-1 甲
橢圓的中心　Ⅲ-1 甲
橢球面鏡的光學性質　Ⅲ-4 甲
錐線：
負類錐線(Γ_-)　Ⅱ-4 甲
零類錐線(Γ_0)　Ⅱ-4 乙
正類錐線(Γ_+)　Ⅱ-4 丙
有心錐線　Ⅳ-5
歐拉(Euler)公式　Ⅴ-3 甲註
積化和公式　Ⅴ-3 乙
機械作圖：
橢圓的機械作圖　Ⅲ-1 甲，乙
雙曲線的機械作圖　Ⅲ-2 甲
拋物線的機械作圖　Ⅲ-3 甲
蓋射　Ⅰ-5 附註
點橢圓　Ⅳ-1

十七劃

壓縮性：
長度的壓縮性　Ⅰ-3 戊
空間的壓縮性　Ⅰ-3 戊
點橢圓　Ⅳ-1

十八劃

轉化　Ⅰ-3 甲
轉動：
球的轉動　Ⅴ-4 丙
雙曲線：
共軛雙曲線　Ⅲ-2 乙
等軸雙曲線　Ⅲ-2 乙
雙曲線的：
雙曲線的定義　Ⅲ-2 甲
雙曲線的標準式　Ⅲ-2 甲
雙曲線的離心率　Ⅲ-2 丙
雙曲線的頂點　Ⅲ-2 甲

雙曲線的準線 Ⅲ-2 乙
雙曲線的機械作圖法 Ⅲ-2 甲
雙曲線的特徵性質 Ⅱ-1 乙
雙曲線的切線 Ⅲ-4 乙
雙曲線的中心 Ⅲ-2 甲
雙曲線的貫軸 Ⅲ-2 甲
雙曲線的共軛軸 Ⅲ-2 乙
雙曲線的漸近線 Ⅲ-2 乙
雙曲線的大小 Ⅲ-2 丙
雙曲線的開口程度 Ⅲ-2 丙
雙曲線的焦點 Ⅲ-2 甲
雙曲面： Ⅳ-4 甲
雙曲面鏡的光學性質 Ⅲ-4 乙
離心率： Ⅱ-4
正類錐線的離心率 Ⅱ-4 丙
零類錐線的離心率 Ⅱ-4 乙
負類錐線的離心率 Ⅱ-4 甲
橢圓的離心率 Ⅲ-1 甲
雙曲線的離心率 Ⅲ-2 丙
拋物線的離心率 Ⅲ-3 乙

十九劃

鏡射： Ⅰ-4 丙
鏡射軸 Ⅰ-4 丙
以直線爲對稱軸的鏡射 Ⅰ-4 丙
對於圓的鏡射 Ⅲ-6, Ⅴ-2戊
鏡像點 Ⅲ-6
羅倫玆(Loreutz)變換 Ⅰ-3 戊